La convection de l'air

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : L'enseignant verse l'eau chaude. Je ne touche ni ampoule ni radiateur. Le boîtier reste au sec.

1. Ce que je vois à l'écran

L'écran montre la **Température**, l'**Humidité** et leur graphique. **Je regarde la forme de la courbe, pas seulement le nombre.** J'avance avec le bouton vert, je reviens avec **Retour**. **Le capteur est lent :** 60–120 s pour T, jusqu'à 3 min pour l'humidité. Il reste à 10–15 cm au-dessus de la source, sans la toucher.

2. Ce que je fais seul

Source sèche (j'entoure) : radiateur / lampe / PC portable **Chauffage ?** ☐ OUI ☐ NON
D'abord, je prédis (fiche et application) ; je ne change rien après.
1. Près du plafond, l'air est ☐ plus chaud ☐ plus froid ☐ pareil que près du sol, de _____ °C.
2. L'humidité va ☐ monter ☐ baisser ☐ rester au-dessus de l'**eau chaude**, et va ☐ monter ☐ baisser ☐ rester au-dessus du **radiateur** (ou de la lampe),

parce que _____

_____

3. Je dessine les flèches. À gauche, *avant* toute mesure : comment l'air bouge-t-il autour de la source ? À droite, à la fin, ce que j'ai vu. **La boucle doit se fermer.**

Ce que je prédis (avant)	**Ce que j'ai vu (après)**

Maintenant, je mesure. Courbe : monte vite / monte lentement / arrêtée / descend.

Position (15 cm)	T (°C)	**HR (%)**	**Forme de la courbe**
Référence, sur la table			plate
Sur l'eau chaude			
Sur la source sèche			
Retour sur la table			

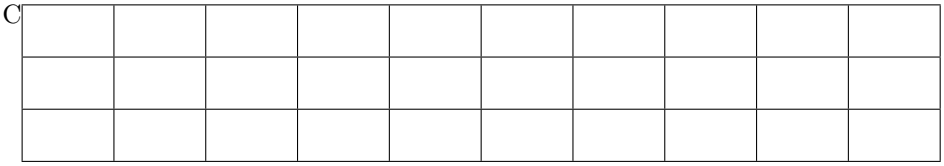
Différence (au-dessus de la source − référence) = _____ − _____ = _____ °C
Sommes-nous sûrs ? Boîtiers côte à côte : ± ____ °C. Même lieu, 2 fois : ____ et ____ °C

Le profil vertical. Au moins 90 s à chaque hauteur ; les hauteurs sont *mesurées*, pas devinées.

Hauteur	T **(°C)**	**Par rapport à la table**
0 cm (sol)		☐ plus chaud ☐ plus froid
50 cm		☐ plus chaud ☐ plus froid
100 cm		☐ plus chaud ☐ plus froid
150 cm		☐ plus chaud ☐ plus froid
200 cm		☐ plus chaud ☐ plus froid

Le graphique. L'axe de la température ne commence pas à zéro.

haut : _____ °C



bas : _____ °C Hauteur au-dessus du sol, de 0 à 200 cm : dix divisions de 20 cm

Le gradient. Haut _____ − sol _____ = _____ °C, sur ____ m, donc _____ °C/m ; dans un gymnase de 4 m de haut, ce serait _____ °C, mais ma prédiction peut être fausse parce que _____

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que _____

_____

Les données montrent que _____

_____

L'air chauffé monte parce que _____

_____

Ticket de sortie

Une chose qui t'a surpris, et une chose que tu changerais si tu refaisais la mesure.

_____